

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004550 - Eficiencia Y Certificación Energética

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingeniería Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	4
7. Actividades y criterios de evaluación.....	6
8. Recursos didácticos.....	7
9. Otra información.....	8

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004550 - Eficiencia y Certificación Energética
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Gonzalo Tevar Sanz	07B.01.016.0	gonzalo.tevar@upm.es	M - 10:00 - 14:00 J - 10:00 - 12:00 Previa solicitud por correo electrónico
Juan Jose Ramirez Montoro (Coordinador/a)	07B.01.014.0	juanjose.ramirez.montoro@upm.es	M - 09:00 - 12:00 X - 09:00 - 12:00 Previa solicitud por correo electrónico

M. Angeles Grande Ortiz	07B.01.015.0	m.angeles.grande@upm.es	M - 10:00 - 14:00 J - 10:00 - 12:00 Previa solicitud por correo electrónico
Fernando Sanchez Iglesias		f.sanchez.iglesias@upm.es	M - 17:00 - 19:00 X - 17:00 - 19:00 Previa solicitud por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería del Medio Natural no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Informática

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

4.2. Resultados del aprendizaje

RA398 - Conocer la normativa y aplicaciones de la eficiencia energética en la UE

RA397 - Realizar un informe técnico de certificación energética

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se pretende dotar al alumno de una base técnica suficiente que le permita conocer los sistemas de eficiencia y certificación energética en todos los sectores de la actividad económica; así como, las Directrices de implantación de los Planes de Ahorro y Eficiencia Energética de la Comisión Europea. Además deben adquirir la capacidad para realizar informes de certificación energética de manera profesional.

5.2. Temario de la asignatura

1. Contexto general. Agenda 2030
2. Ahorros de energía final y primaria: objetivos 2030
3. Estrategias y mecanismos de actuación para la mejora de la eficiencia energética
4. Análisis coste-beneficio. Sistema de Financiación
5. Determinación de impactos socioeconómicos en la eficiencia energética en el horizonte 2030
6. Marco sectorial. Industria, Transporte, Edificación y equipamiento, Servicios públicos, Espacios agroforestales, Transformación de la energía
7. Un caso práctico de eficiencia energética en el sector agroforestal
8. Certificación
9. Software de certificación
10. Proyecto real de certificación energética

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Contexto general. Agenda 2030 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Ahorros de energía final y primaria: objetivo 2030 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Estrategias y mecanismos de actuación para la mejora de la eficiencia energética Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4		Visita técnica CIEMAT . Profesores previstos: 2 Duración: 02:30 VP: Viaje de prácticas		
5	Análisis coste-beneficio. Sistema de Financiación Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Determinación de impactos socioeconómicos en la eficiencia energética en el horizonte 2030 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Marco sectorial Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Un caso práctico de eficiencia energética en el sector agroforestal Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Prueba escrita de evaluación. Profesores previstos: 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba escrita EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Aplicación de medidas de eficiencia energética en los TFG Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10		Certificación. Programas informáticos. Profesores previstos:2 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

11		Proyecto real de certificación energética. Profesores previstos: 2 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12		Proyecto real de certificación energética. Profesores previstos: 2 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13		Proyecto real de certificación energética. Profesores previstos: 2 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14		Proyecto real de certificación energética. Profesores previstos: 2 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15		Presentación de Proyectos. Profesores previstos: 2 Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
16		Presentación de Proyectos. Profesores previstos: 2 Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Presentación proyectos de certificación TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17		Prueba escrita de evaluación. Profesores previstos: 2 Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen evaluación sólo prueba final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Prueba escrita	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	40%	5 / 10	CB02
16	Presentación proyectos de certificación	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	60%	5 / 10	CB02

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen evaluación sólo prueba final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CB02

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

La asignatura se imparte durante 2 horas y media semanales. La asignatura está estructurada en dos bloques: estrategias y mecanismos de eficiencia y certificación energética y desarrollo de un proyecto real. Los conocimientos adquiridos se evalúan mediante una prueba escrita (40% de la nota final) y un trabajo individual (60%). La prueba escrita se realizará la semana 8.

La semana 15ª del semestre los alumnos expondrán el trabajo realizado.

Los trabajos tendrán seguimiento en las sesiones de tutoría de la unidad docente.

Criterios de calificación

Para liberar la asignatura es necesario alcanzar al menos una puntuación de 5 sobre 10, siendo necesario obtener una nota mínima de 5/10 en la prueba escrita y 5/10 en el trabajo individual

Tanto el examen final de junio como el extraordinario de julio constarán de las mismas partes que el realizado para los alumnos que cursen la asignatura por evaluación continua.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/PLANES/ELPRESEEEESP	Recursos web	Normativa
http://www.idae.es/index.php/idpag.17/reلمenu.329/mod.pags/mem.detalle	Recursos web	Informes y normativa

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_sintesis.htm	Recursos web	Datos estadísticos
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/default.aspx	Recursos web	Informes sectoriales
http://www.minetur.gob.es/energia/es-ES/Paginas/index.aspx	Recursos web	Informes sectoriales

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Las competencias y los resultados de aprendizaje de esta asignatura son los acordes con la Memoria verifica del Título